

Évaluation — Dichotomie, glouton et k-NN

Niveau : Première | Séquence : P13 | Durée : 0,5 h

Capacités officielles : P-ALGO-03, P-ALGO-04, P-ALGO-05

Source : BO 2019 | Statut : needs_review

Modalités

- Durée : 30 minutes.
- Matériel autorisé : fiche de cours.
- Capacités évaluées : P-ALGO-03 (k-NN), P-ALGO-04 (recherche dichotomique), P-ALGO-05 (glouton).

Sujet

Question 1 — recherche dichotomique (P-ALGO-04)

À partir de `tableau=[4,9,18,23,37,41]`, `cible=37`, calculer le milieu puis réduire l'intervalle jusqu'à conclure.

Question 2 — terminaison par variant (P-ALGO-04)

À partir de `tableau=[4,9,18,23,37,41]`, `cible=37`, montrer que le variant $V = \text{droite} - \text{gauche} + 1$ diminue strictement à chaque étape de la dichotomie.

Question 3 — algorithme glouton (P-ALGO-05)

À partir de `pièces=[10,5,2,1]`, `montant=28`, appliquer l'algorithme glouton pour rendre la monnaie.

Question 4 — k plus proches voisins (P-ALGO-03)

À partir de `voisins=[rouge:1.2, bleu:2.0, rouge:2.4]`, `k=3`, déterminer la classe prédite par vote majoritaire.

Barème

Compétence	Pts
Q1 — P-ALGO-04 : donnée, méthode, résultat, cas limite <code>cible</code> absente	4
Q2 — P-ALGO-04 : variant, décroissance, terminaison, cas absent	4
Q3 — P-ALGO-05 : donnée, méthode, résultat, cas <code>pièce 1</code> absente	4
Q4 — P-ALGO-03 : donnée, méthode, résultat, cas égalité de vote	4

Corrigé

Question 1

Milieux successifs 18 puis 37 → cible trouvée à l'indice 4. Critère : réduire l'intervalle et éviter la dichotomie sur une liste non triée.

Question 2

$V = \text{droite} - \text{gauche} + 1$ décroît de 6 à 3 → terminaison (cible trouvée). Cas limite : `cible=38` absente → V décroît 6 → 3 → 1 → 0, la boucle s'arrête sans trouver.

Question 3

$28 = 10 + 10 + 5 + 2 + 1$ (5 pièces). Critère : prendre la plus grande pièce possible ; cas limite **pièce 1 absente** $\rightarrow$ le glouton peut échouer.

Question 4

Rouge : 2 voix, bleu : 1 voix $\rightarrow$ classe prédite **rouge**. Cas limite : égalité de vote avec k pair.